

Relatório de Critérios de Aceite — HU #9868 (Revisão 3)

Sprint 9 · Cadastramento Administrativo de Camadas Geográficas Globais · Evidências end-to-end no Painel Global (admin)

Gerado em: 04/07/2026 15:00

Spec: .planning/specs/9868-camadas-geograficas-globais.md (Revisão 3)

Usuário: Super Admin global (guard manager, CPF 449.***.***-16)

Branch: sprint9-geo-painel (api 9b3432b · admin 7d44bd7)

Ambiente: API :8090 (esuas_app · PostgreSQL/PostGIS esuas_e2e) · fila geo · admin preview :4173

Ferramenta: playwright-cli (Chromium) + Pest 4

Resumo

5 critérios de aceite da Revisão 3 (CA11, CA12, CA14, CA15, CA16 — não existe CA13 na numeração do PO), todos evidenciados por navegador dirigindo o Painel Global real, com estados confirmados no banco PostGIS e cobertura automatizada de 108 testes (407 asserções) nas suítes Geo/CityGeometry. A Revisão 3 renomeia a terminologia para 'geometria municipal' (antes 'isometria'), atualiza a mensagem de bloqueio do CA11 e introduz a tela de visualização da geometria municipal em mapa (CA15, OpenLayers + OSM). Resultado geral: todos os critérios atendidos.

CA	CRITÉRIO	STATUS
CA11	Bloqueio da malha de setores censitários sem geometria municipal homologada	ATENDIDO · navegador
CA12	Carga da malha de setores censitários com vínculo aos municípios	ATENDIDO · navegador
CA14	Importação da geometria municipal a partir do GeoJSON (vínculo por código IBGE)	ATENDIDO · navegador
CA15	Visualização da geometria municipal em tela simples com mapa	ATENDIDO · navegador
CA16	Rejeição de GeoJSON inválido sem registrar geometrias	ATENDIDO · navegador

CA11 — Bloqueio da malha de setores censitários sem geometria municipal homologada

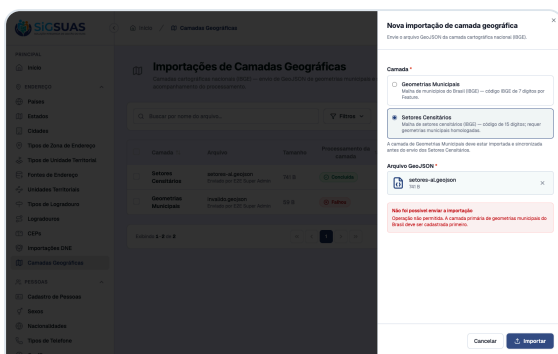
ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou um Administrador logado no Painel Global E que a base nacional de geometrias municipais NÃO foi cadastrada e homologada Quando tento processar o arquivo de malha de setores censitários Então o sistema me impede de continuar (bloqueia o envio) E apresenta a mensagem: "Operação não permitida. A camada primária de geometrias municipais do Brasil deve ser cadastrada primeiro."

Como foi testado: A importação de geometrias municipais homologada foi temporariamente removida (soft delete via tinker) para reproduzir o estado inicial da plataforma. Em **Camadas Geográficas** → **Nova importação**, selecionada a camada **Setores Censitários** com o arquivo setores-a1.geojson e acionado **Importar**. Após a captura, o estado original do banco foi restaurado (restore).

Resultado observado:

- O envio é bloqueado no backend (HTTP 422, regra RN11 no withValidator) sem gravar nenhum registro.
- A sheet exibe a mensagem de negócio EXATA da Revisão 3: "Operação não permitida. A camada primária de geometrias municipais do Brasil deve ser cadastrada primeiro."
- A própria UI reforça a ordem das camadas: "A camada de Geometrias Municipais deve estar importada e sincronizada antes do envio dos Setores Censitários."



ca11-bloqueio-setores-sem-geometria-municipal.png

CA12 – Carga da malha de setores censitários com vínculo aos municípios

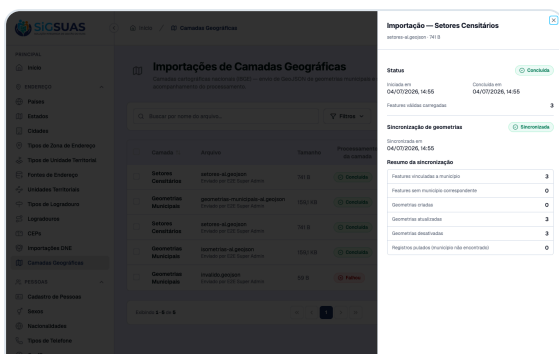
ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que a base nacional de geometrias municipais está homologada (importada e sincronizada) E que realizo a carga do arquivo de malha de setores censitários do IBGE em GeoJSON Quando o processamento global é concluído com sucesso Então o sistema vincula essas divisões geográficas aos respectivos municípios da plataforma E disponibiliza as camadas para consumo na Área do Cliente

Como foi testado: Com a base municipal homologada, upload de setores-al.geojson (camada **Setores Censitários**, formato GeoJSON), processamento pelo worker da fila geo e sincronização pela ação **Sincronizar** da listagem.

Resultado observado:

- Processamento concluído e sincronização com summary {matched: 3, updated: 3, unmatched: 0, city_not_found: 0} — todos os setores vinculados ao município pelo prefixo de 7 dígitos do código IBGE (confirmado no banco: 3 census_sectors ativos com city_id resolvido).
- Camada disponível para consumo imediato: as tabelas census_sectors/census_sector_geometries são a base global lida pelo painel de georreferenciamento da Área do Cliente (HU-GEO-01).
- Detalhe da importação exibe status Concluída + Sincronizada com contadores.



ca12-setores-censitarios-
sincronizados.png

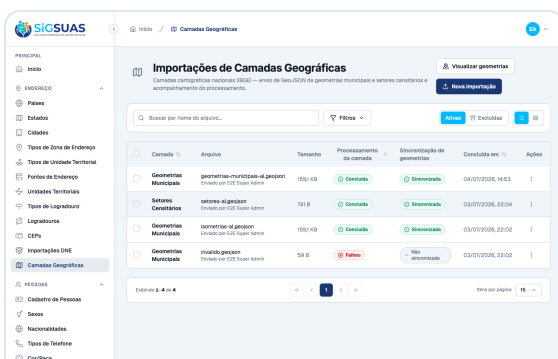
CA14 — Importação da geometria municipal a partir do GeoJSON (vínculo por código IBGE) ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou um Administrador logado no Painel Global E que envio um arquivo GeoJSON (formato padrão de importação da geometria municipal) contendo as informações dos municípios, com a chave IBGE em `properties.id` Quando o processamento é concluído com sucesso Então as geometrias municipais válidas são registradas em `city_geometries` E vinculadas aos respectivos municípios por meio do código IBGE (sem chave estrangeira)

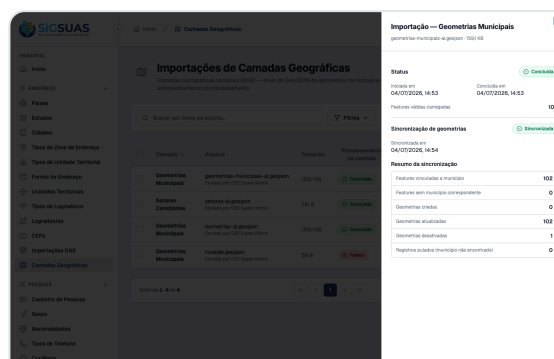
Como foi testado: Upload de `geometrias-municipais-al.geojson` (malha IBGE de Alagoas, 102 municípios, chave `properties.id`) na camada **Geometrias Municipais**; processamento na fila `geo` (staging) e sincronização (negócio).

Resultado observado:

- Processamento Concluído com 102 features válidas materializadas.
- Sincronização com `summary {matched: 102, updated: 102, unmatched: 0, city_not_found: 0}` — 102 geometrias ativas em `city_geometries`, cada uma vinculada à cidade pelo código IBGE (`city_id` denormalizado resolvido no sync, sem FK).
- Detalhe exibe "Features vinculadas a município: 102" e status Sincronizada.



ca14-importacao-geometria-municipal-concluida.png



ca14-detalle-sincronizacao-102-municipios.png

CA15 — Visualização da geometria municipal em tela simples com mapa

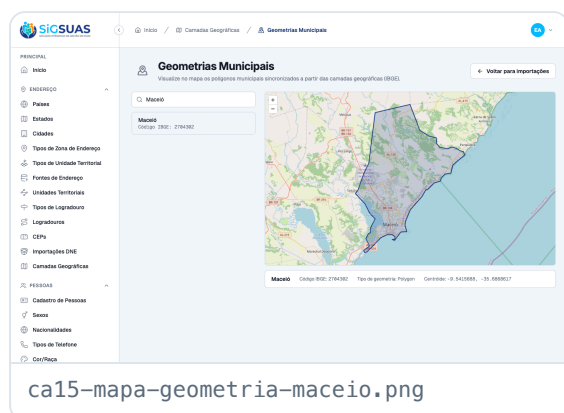
ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que sou um usuário do Painel Global com acesso às importações de camadas E que existe uma geometria municipal importada Quando consulto a geometria de um município em uma tela simples com mapa Então visualizo a representação geográfica do município importado E consigo validar visualmente, de forma rápida, se a geometria foi carregada corretamente e se corresponde ao município esperado

Como foi testado: Na listagem de **Camadas Geográficas**, acionado o botão **Visualizar geometrias** (rota /app/geo-layer-imports/city-geometries, novo endpoint GET /api/manager/city-geometries). Busca por "Maceió" no seletor e seleção do município (código IBGE 2704302).

Resultado observado:

- A tela exibe o polígono de Maceió desenhado sobre o mapa OpenStreetMap (OpenLayers) com enquadramento automático (fit bounds) — a mancha corresponde visivelmente ao território do município, permitindo a validação rápida.
- Faixa de detalhes confirma: Maceió · Código IBGE 2704302 · Tipo de geometria Polygon · Centróide -9.5415688, -35.6868617.
- O index do seletor é leve (nunca serializa o polígono); apenas o show do município selecionado carrega o GeoJSON via ST_AsGeoJSON — endpoint protegido por city-geometries.index/.show (guard manager).



CA16 — Rejeição de GeoJSON inválido sem registrar geometrias

ATENDIDO · navegador

Critério (Gherkin): Dado que carreguei um arquivo GeoJSON inválido ou sem as informações necessárias para o processamento (não é FeatureCollection, Feature sem properties.id, ou geometry de tipo não suportado) Quando o job de processamento executa a validação estrutural Então a importação é rejeitada com status indicando falha E uma mensagem explicativa é apresentada E nenhuma geometria inválida é registrada na tabela de negócio

Como foi testado: Upload de `invalido.geojson` (documento com `type: SomethingElse`) na camada **Geometrias Municipais**; processamento pelo worker da fila `geo`.

Resultado observado:

- Importação rejeitada: status Falhou, com a mensagem explicativa "O GeoJSON deve ser um FeatureCollection (recebido: SomethingElse)." exibida no detalhe.
- Nenhuma geometria gravada: confirmado no banco que o lote rejeitado não possui registros em `city_geometries` (0 linhas para o `geo_layer_import_id`).



Anexo — Cobertura automatizada (Pest — suítes CityGeometry, GeoLayerImport, Process/SyncGeoLayerJob, Services/Geo): 108 testes, 407 asserções

```
PASS Tests\Feature\Api\CityGeometryControllerTest
✓ it lists city geometries with a light payload without the geometry... 0.78s
✓ it paginates city geometries 0.02s
✓ it lists only active city geometries 0.02s
✓ it searches city geometries by name 0.02s
✓ it searches city geometries by ibge code 0.02s
✓ it shows a city geometry with the polygon as GeoJSON 0.02s
✓ it returns 404 when the city geometry uuid does not exist 0.01s
✓ it denies listing without the index permission 0.01s
✓ it denies showing without the show permission 0.01s
✓ it requires authentication 0.01s

PASS Tests\Feature\Api\GeoLayerImportControllerTest
✓ it lists geo layer imports 0.02s
✓ it filters geo layer imports by layer_type 0.02s
✓ it filters geo layer imports by status 0.02s
✓ it shows a geo layer import with creator 0.02s
✓ it stores a municipal geometry import and dispatches the job on the... 0.04s
```

- ✓ it validates required fields on store 0.02s
- ✓ it rejects an invalid layer_type 0.02s
- ✓ it rejects a non-geojson file 0.02s
- ✓ it rejects a new import while another is pending or processing 0.04s
- ✓ it blocks storing a census sector layer while the municipal geometr... 0.04s
- ✓ it blocks the census sector layer when the municipal geometry is co... 0.03s
- ✓ it accepts a census sector layer once the municipal geometry is hom... 0.02s
- ✓ it soft deletes a geo layer import while preserving its stored file 0.03s
- ✓ it blocks deleting a processing import 0.02s
- ✓ it requires authentication 0.01s
- ✓ it forbids access without permissions 0.02s
- ✓ it forbids destroy without the destroy permission 0.02s
- ✓ it lists only trashed imports with filter[trashed]=only 0.02s
- ✓ it bulk destroys imports in a single soft-delete call 0.02s
- ✓ it rejects the whole batch when an id is processing 0.02s
- ✓ it validates ids on bulk destroy 0.01s
- ✓ it restores a soft-deleted import resolving the trashed binding 0.02s
- ✓ it returns 422 when restoring an import that is not trashed 0.02s
- ✓ it force deletes a trashed import removing the record and its store... 0.02s
- ✓ it logs a single force_destroyed activity without a duplicate delet... 0.02s
- ✓ it retries a failed import requeueing the job with the stored geojs... 0.02s
- ✓ it returns 422 when retrying an import that is not failed 0.02s
- ✓ it returns 422 when retrying an import whose geojson is missing fro... 0.02s
- ✓ it queues the layer sync for a completed import on the geo queue 0.02s
- ✓ it returns 422 when syncing an import that is not completed 0.01s
- ✓ it returns 422 when the import is already queued or syncing with da... 0.01s
- ✓ it returns 422 when the import is already queued or syncing with da... 0.02s
- ✓ it returns 422 when another import is already queued or syncing wit... 0.02s
- ✓ it returns 422 when another import is already queued or syncing wit... 0.01s
- ✓ it forbids sync without the sync permission 0.01s
- ✓ it exposes the sync state in the resource 0.01s

PASS Tests\Feature\Jobs\ProcessGeoLayerImportJobTest

- ✓ it processes a valid municipal geojson into staging features 0.02s
- ✓ it logs a processed activity with layer_type and feature_count 0.01s
- ✓ it replaces the staging on reprocess without duplicating features 0.01s
- ✓ it processes a census sector geojson with 15-digit codes into stagi... 0.01s
- ✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.01s
- ✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.01s
- ✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.01s
- ✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.01s
- ✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.01s
- ✓ it fails the import for structurally invalid geojson with dataset "... 0.01s
- ✓ it fails the import when the geojson file is missing from storage 0.01s

PASS Tests\Feature\Jobs\SyncGeoLayerJobTest

- ✓ it syncs a municipal geometry import into city_geometries resolving... 0.02s
- ✓ it marks syncing at the start of the handle before running the pipe... 0.01s
- ✓ it logs a synced activity with the summary 0.01s
- ✓ it resyncs idempotently updating existing geometries and deactivati... 0.02s
- ✓ it syncs a census sector import distributing sectors to cities by t... 0.01s
- ✓ it resyncs census sectors idempotently without duplicating sectors... 0.01s
- ✓ it deactivates the paired census_sector_geometries row when its sec... 0.01s
- ✓ it marks the sync as failed recording the error message with datase... 0.01s
- ✓ it marks the sync as failed recording the error message with datase... 0.01s

PASS Tests\Unit\Services\Geo\GeoJsonValidationServiceTest

- ✓ it returns normalized features for a valid municipal feature collec... 0.01s
- ✓ it accepts a 15-digit code and MultiPolygon for the census sector l... 0.01s
- ✓ it accepts a numeric properties.id normalizing it to string 0.01s
- ✓ it processes a large feature collection without loading the whole d... 0.01s

```

✓ it rejects content that is not valid json 0.01s
✓ it rejects a document whose type is not FeatureCollection 0.01s
✓ it rejects a feature collection without features with dataset "empt... 0.01s
✓ it rejects a feature collection without features with dataset "miss... 0.01s
✓ it rejects a feature collection without features with dataset "wron... 0.01s
✓ it rejects a feature without properties.id 0.01s
✓ it rejects an ibge code outside the digit pattern of the layer with... 0.01s
✓ it rejects an ibge code outside the digit pattern of the layer with... 0.01s
✓ it rejects an ibge code outside the digit pattern of the layer with... 0.01s
✓ it rejects an ibge code outside the digit pattern of the layer with... 0.01s
✓ it rejects a missing or unsupported geometry with dataset "missing... 0.01s
✓ it rejects a missing or unsupported geometry with dataset "null geo... 0.02s
✓ it rejects a missing or unsupported geometry with dataset "point ge... 0.02s
✓ it rejects a missing or unsupported geometry with dataset "linestri... 0.01s
✓ it rejects a missing or unsupported geometry with dataset "empty co... 0.01s

```

PASS Tests\Unit\Services\Geo\GeoLayerSyncServiceTest

```

✓ it resolves city_id by cities.ibge_code without any foreign key 0.02s
✓ it counts city_not_found as skipped without writing business rows 0.02s
✓ it computes the bounding box centroid of the loaded polygon 0.02s
✓ it assigns the IBGE address source to the synced rows 0.02s
✓ it resolves the census sector city by the 7-digit prefix of the sec... 0.01s
✓ it deactivates active rows that are absent from the current load 0.02s
✓ it deactivates the paired geometry when a census sector becomes abs... 0.03s
✓ it deduplicates repeated ibge codes within the same load keeping th... 0.02s

```

PASS Tests\Unit\Services\Geo\GeoPanelQueryServiceTest

```

✓ it filters extreme_poverty by per_capita_income against the configu... 0.04s
✓ it filters single_person as exactly one ACTIVE member 0.07s
✓ it filters receives_pbf on the family flag 0.02s
✓ it filters member flags (child_labor, homeless_situation, has_disab... 0.05s
✓ it filters indigenous_quilombola as an OR between the two family fl... 0.02s
✓ it filters gpte by any traditional group, refinable by traditional_... 0.02s
✓ it intersects multiple criteria with AND (RN06) 0.03s
✓ it classifies expired as more than 24 months since source_updated_a... 0.02s
✓ it classifies expiring as between 19 and 24 months since source_upd... 0.02s
✓ it restricts by sector_uuid (SQLite fallback: sector city = family... 0.02s
✓ it aggregates by sector, groups anonymous points and computes the b... 0.02s
✓ it ignores families without an active locatable address point 0.02s
✓ it scopes every aggregate to the given tenant (RN01) 0.02s
✓ it validates that a sector belongs to the tenant municipality (RN08... 0.01s

```

Tests: 108 passed (407 assertions)

Duration: 2.78s